有理数の平方からなる 2 次多項式の周期軌道

t888

2026 年 11 月 7 日

概要

本稿では, [2] の第 4 節に沿って, 有理数係数のモニックな 2 次多項式 $f(x) = x^2 + ax + b$ の周期軌道を考察する. 特に, 軌道上のすべての点が有理数の平方であるとき, どのような周期が現れ, 係数 a, b がどのような条件を満たすかを調べる.

1 導入

$x_0, \cdots, x_{n-1} \in \mathbb{Q}$ とし, $x_0^2, \cdots, x_{n-1}^2$ は相異なるとする. 以下では, $f(x) = x^2 + ax + b \in \mathbb{Q}[x]$ がこれらの点を次の図の順に巡回させるときの条件を調べる.

$$x_0^2 \overset{f}{\longmapsto} x_1^2 \overset{f}{\longmapsto} \cdots \overset{f}{\longmapsto} x_{n-1}^2 \overset{f}{\longmapsto} x_0^2$$

有理数係数の 2 次多項式の有理周期点について, 次の予想がある.

予想 1. $N \geq 4$ とする. 有理数係数の 2 次多項式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ は, 最小周期 N の有理周期点を持たない.

この予想が成り立てば, 考察すべき最小周期 (以下では単に周期と呼ぶ) は 1,2,3 に限られる. 以下では, 周期が 1, 2, 3 の軌道が現れる条件を調べる. 以下の定理はいずれも予想 1 を仮定せずに成り立つ.

2 $f(x) = x^2 + c$ について

まず, x の係数が 0 の場合を考える. 有理数の平方はすべて非負なので, $f(x) = x^2 + c$ が $\mathbb{R}_{\geq 0}$ において単調増加であることを利用できる.

定理 2. $c \in \mathbb{Q}$ とする. $f(x) = x^2 + c$ の周期軌道がすべて有理数の平方からなるならば, その最小周期は 1 である. さらに, そのような周期点 (固定点) が存在するための必要十分条件は次で与えられる.

$$c = u^2 - u^4 \quad (\exists u \in \mathbb{Q}).$$

証明. 有理数の平方 u^2 が f の固定点となる条件は, 次のように計算できることから従う.

$$f(u^2) = u^4 + c = u^2.$$

次に, 有理数の平方のみからなる周期 $n \geq 2$ の軌道 $x_0^2 \overset{f}{\longmapsto} x_1^2 \overset{f}{\longmapsto} \cdots \overset{f}{\longmapsto} x_{n-1}^2 \overset{f}{\longmapsto} x_0^2$ が存在すると仮定する. $f(x) = x^2 + c$ は $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上で単調増加であるから, (必要なら添字を付け替えて, x_0^2 が軌道の最小

値であるとして) $x_0^2 \leq x_1^2 \leq \cdots \leq x_{n-1}^2 \leq f(x_{n-1}^2) = x_0^2$ となり, 周期性からすべて等号が成り立つ. よって, 単調増加な写像の周期点は必ず固定点になるので, 題意が得られる. □

3 $f(x) = x^2 + ax + b$ について

定理 3. $f(x) = x^2 + ax + b \in \mathbb{Q}[x]$ とし, 2 つの有理数 m, k は $m^2 \neq k^2$ を満たすとする. このとき $f(m^2) = k^2, f(k^2) = m^2$ が成り立つことと, 次を満たすことは同値である.

$$a = -1 - m^2 - k^2, \qquad b = m^2 + k^2 + m^2k^2.$$

証明. まず十分性を示そう. $a = -1 - m^2 - k^2, b = m^2 + k^2 + m^2k^2$ とすると, 簡単な計算により $f(m^2) = k^2, f(k^2) = m^2$ が得られる.

次に, 必要性を示そう. $f(m^2) = k^2, f(k^2) = m^2$ とする. ただし m と k は $m^2 \neq k^2$ を満たす有理数である. $g(x) \coloneqq x^2 + b - \frac{a^2}{4} + \frac{a}{2}$ とおくと, 簡単な計算により次が成り立つ.

$$g\left(m^2 + \frac{a}{2}\right) = k^2 + \frac{a}{2}, \qquad g\left(k^2 + \frac{a}{2}\right) = m^2 + \frac{a}{2}.$$

命題 4.1 の (2) より, ある $\sigma \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ が存在して,

$$k^2 + \frac{a}{2} = -\frac{1}{2} - \sigma,$$
$$m^2 + \frac{a}{2} = -\frac{1}{2} + \sigma$$

となる. 両式を加えると,

$$a = -1 - m^2 - k^2$$

が得られる.

さらに, $f(m^2) = k^2$ より,

$$\begin{aligned} b &= k^2 - m^4 - am^2 \\ &= k^2 - m^4 + (1 + m^2 + k^2)m^2 \\ &= m^2 + k^2 + m^2k^2 \end{aligned}$$

となる. 以上より, 題意が従う. □

例 4. 定理**??**において $m = 2, k = {}^{1}$ とする. このとき $f(x) = x^2 - \frac{21}{4}x + \frac{21}{4}$ に対して, $f(4) = \frac{1}{4}, f(\frac{1}{4}) = 4$ が成り立つ.

次に, 3 つの相異なる有理数の平方を指定し, それらを与えられた順に巡回させる多項式を求める. この場合, 次数が高々 2 の多項式の範囲で, 各点の移り先を指定すると係数が一意に定まる. そこで, 得られた多項式の最高次係数が 1 になる条件を調べる.

定理 5. 有理数 m, n, r を, m^2, n^2, r^2 が相異なるようにとる. このとき, $f(m^2) = n^2$, $f(n^2) = r^2$, $f(r^2) = m^2$ を満たすモニックな 2 次多項式 $f(x) = x^2 + ax + b \in \mathbb{Q}[x]$ が存在することと, 次の等式が成り立つことは同値である.

$$m^4(1 - n^2 + r^2) + m^2(-n^2 + n^4 - r^2(1 + r^2)) + r^4 - n^4(-1 + r^2) + n^2r^2(-1 + r^2) = 0.$$

このとき f は一意に定まり, その係数は次のように与えられる.

$$a = \frac{-m^6 + m^2n^4 - n^6 + m^4r^2 + n^2r^4 - r^6}{(m^2-n^2)(m^2-r^2)(n^2-r^2)}, \quad b = \frac{m^6n^2 - m^4n^4 + n^6r^2 - m^4r^4 - n^4r^4 + m^2r^6}{(-m^2+n^2)(n^2-r^2)(-m^2+r^2)}.$$

証明. 一般の 2 次多項式 $F(x) = dx^2 + ax + b$ を考える. 条件

$$F(m^2) = n^2, \quad F(n^2) = r^2, \quad F(r^2) = m^2$$

は, 次の連立 1 次方程式と同値である.

$$dm^4 + am^2 + b = n^2, \quad dn^4 + an^2 + b = r^2, \quad dr^4 + ar^2 + b = m^2.$$

m^2, n^2, r^2 は相異なるので, この連立方程式は唯一つの解を持つ. これを解くと, 定理の a, b の表示と次が得られる.

$$d = \frac{m^4 - m^2n^2 + n^4 - m^2r^2 - n^2r^2 + r^4}{(m^2-n^2)(m^2-r^2)(n^2-r^2)}.$$

以上より, 求める多項式がモニックであるための条件は $d = 1$ であり, これを整理すると定理の条件式が得られる. □

例 6. $f(x) = x^2 - \frac{74333}{4356}x + \frac{211660729}{4743684}$ に対して, $f((\frac{115}{66})^2) = (\frac{47}{33})^2, f((\frac{47}{33})^2) = (\frac{124}{33})^2, f((\frac{124}{33})^2) = (\frac{115}{66})^2$ が成り立つ.

参考文献

[1] Bjorn Poonen, *The classification of rational preperiodic points of quadratic polynomials over $\mathbb{Q}$: a refined conjecture*, Mathematische Zeitschrift, 228 (1998), 11–29.

[2] Mohammad Sadek and Tuğba Yeşin, *A dynamical analogue of a question of Fermat*, Mathematica Scandinavica, 130 (2024), 5–20.